

DOCUMENT OFFICIEL DE SOUTENANCE CLIENT

Système Intelligent de Gestion des Files d'Attente

Dossier de Présentation Fonctionnelle, Architecture des Données & Guide de
Démonstration

PROJET
Digitalisation & Régulation IA des Flux Patients

AUDIENCE
Direction Générale, Cadres Médicaux & Clients

DATE DE PRÉSENTATION
Septembre 2026

PLATEFORME LIVE DÉMO
<http://127.0.0.1:8000>

1. Contexte & Enjeux Stratégiques

Le Défi Hospitalier : Au CHU du Point G, premier pôle de référence médicale à Bamako, les flux quotidiens de patients mettent sous tension les infrastructures d'accueil. Les files d'attente traditionnelles génèrent des frictions, un épuisement des personnels soignants et une insatisfaction légitime des familles.

1.1 Les 3 Points de Douleur Majeurs

Point de Douleur	Situation Actuelle (Sans Système)	Impact avec la Solution Déployée
1. Attente Aveugle	Les usagers attendent debout dans les coursives sans savoir quand ils seront reçus, provoquant angoisse et encombrement.	Transparence totale : Ticket virtuel avec rang précis et temps d'attente estimé en minutes actualisé en direct.
2. Sentiment d'Injustice	Confusion dans les ordres de passage, risque de conflits verbaux lors des passages en urgence.	Triage éthique automatisé : Séparation nette entre tickets Normaux et Prioritaires validée par l'algorithme.
3. Déséquilibre des Charges	Un service peut être saturé (Cardio, Caisse) pendant qu'un bureau voisin est sous-occupé.	Régulation Intelligente (IA) : Détection automatique de la saturation (≥ 40 min) et proposition de réaffectation immédiate.

2. Architecture des Rôles : « Qui fait quoi ? »

Le système orchestre l'interaction entre **5 profils d'utilisateurs** avec un contrôle d'accès strict (RBAC) :

RÔLE 1 : PATIENT (Amadou Touré - patient@pointg.ml)

Mission : Autonomie et confort de l'utilisateur.

- Prend un ticket virtuel depuis son smartphone sans faire la queue au guichet.
- Consulte son rang d'attente et son horaire estimé en temps réel.
- Est notifié visuellement lors de l'appel de son numéro.
- Peut annuler son ticket en toute autonomie s'il doit quitter l'hôpital.

RÔLE 2 : AGENT D'ACCUEIL (Fatoumata Traoré - accueil@pointg.ml)

Mission : Inclusion des patients sans smartphone et qualification des urgences.

- Délivre des tickets imprimés ou numériques pour les patients se présentant au hall.
- Associe le numéro de dossier médical pour garantir l'historique de consultation.
- Qualifie la priorité : *Normal* ou *Prioritaire* (personnes âgées, nourrissons, femmes enceintes).

RÔLE 3 : PERSONNEL MÉDICAL (Dr. Diallo - medecin@pointg.ml)

Mission : Prise en charge clinique et annonce sonore des consultations.

- Sélectionne son bureau (ex: *Poste 1 - Médecine Générale*).
- Clique sur « **Appeler le suivant** » : déclenche automatiquement la synthèse vocale dans le hall.
- Met à jour le statut du patient : *En consultation* puis *Terminé* (ou *Absent*).
- **Transfert inter-services en 1 clic** : Réoriente directement vers la Radiologie ou le Laboratoire avec génération instantanée du nouveau ticket.

RÔLE 4 : RESPONSABLE DE SERVICE (responsable@pointg.ml)

Mission : Supervision et gestion capacitaire de son unité.

- Consulte les indicateurs clés : nombre de patients soignés, attente moyenne, temps de cycle.
- Active ou désactive les guichets selon la disponibilité du personnel.
- Réaffecte manuellement les bureaux d'un service à un autre.

 RÔLE 5 : ADMINISTRATEUR & MOTEUR IA (admin@pointg.ml)

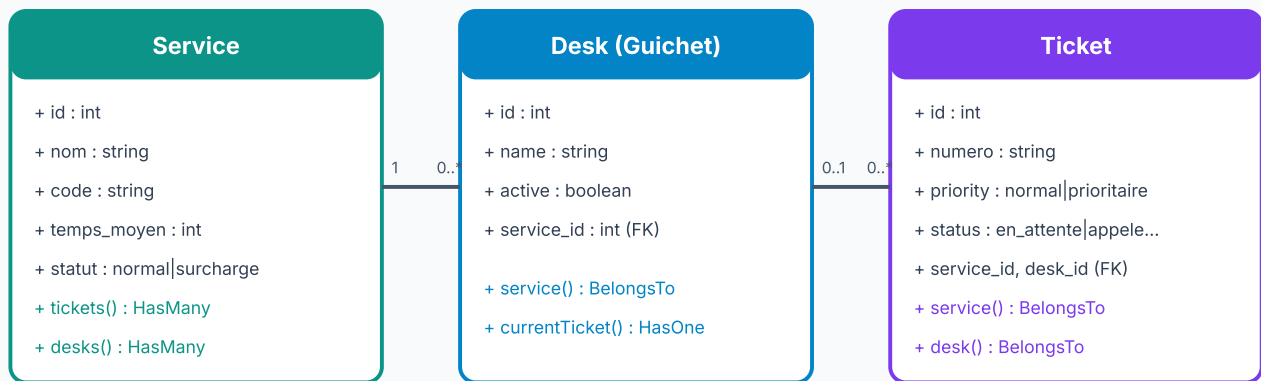
Mission : Pilotage global et équilibrage automatique de charge.

- Reçoit les alertes de saturation du moteur IA et applique la recommandation en 1 clic.
- Gère les rôles et permissions des utilisateurs de l'hôpital.
- Pilote le **simulateur de flux temps réel** pour les exercices de crise et démonstrations.

3. Modèle de Données & Diagramme de Classes

L'architecture de persistance est articulée autour de 4 classes de domaine reliées par des associations Eloquent :

DIAGRAMME DE CLASSES UML (MODÈLE RELATIONNEL)



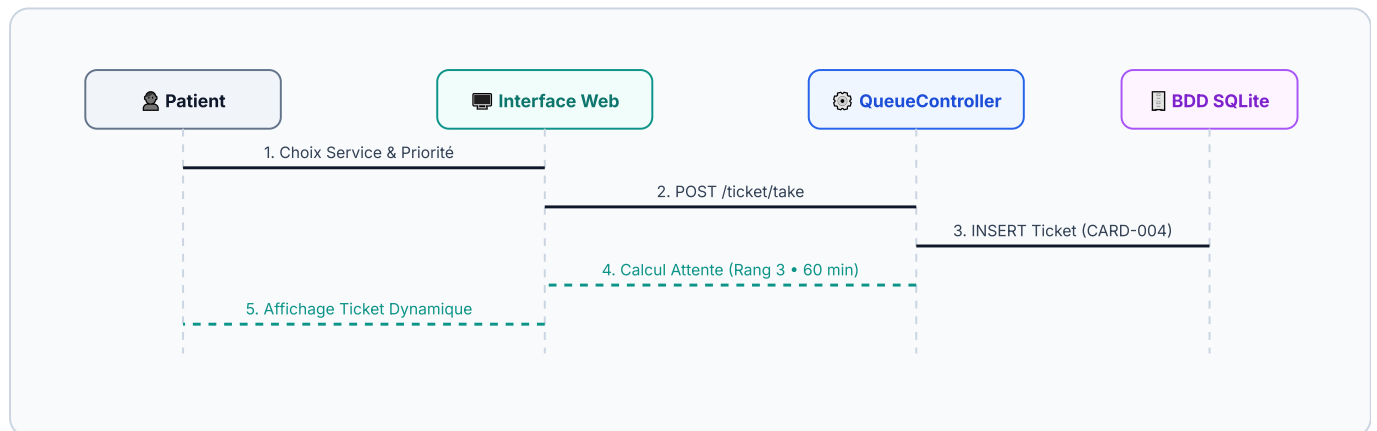
Cycle de Vie d'un Ticket

Parcours d'État : [en_attente] → (Appel Soignant) → [appele] → (Accueil Cabinet) → [en_cours] → (Fin Examen) → [termine]

Exceptions gérées : [absent] (le patient ne se présente pas), [annule] (annulation volontaire).

4. Diagrammes de Séquence des Processus Critiques

Séquence A : Prise de Ticket & Calcul du Temps d'Attente



Séquence B : Appel Soignant, Synthèse Vocale & Transfert

- 1 Appel :** Le Dr. Diallo clique sur « Appeler le suivant ». L'algorithme extrait le premier ticket prioritaire ou le plus ancien en attente.
- 2 Diffusion Sonore :** Le navigateur déclenche l'API Text-to-Speech : « Ticket C-A-R-D 0-0-4 demandé au Poste 1 ».
- 3 Transfert direct :** À l'issue de l'examen, le médecin sélectionne « Transférer vers Radiologie ». L'ancien ticket est clôturé et un nouveau ticket prioritaire est généré pour le service cible sans repasser par l'accueil.

Séquence C : Surveillance Intelligente & Régulation IA

```
// Algorithme d'Alerte de Surcharge SI Temps_Estime >= 40 minutes ALORS Statut_Service = "SURCHARGE" Recherche_Guichet_Inactif() -> Suggère ouverture SI Aucun_Guichet_Inactif ALORS Recherche_Service_Calme(<10 min) -> Suggère bascule FIN SI
```

5. Guide de Démonstration Pas-à-Pas (Présentation Client)

Suivez ce déroulé chronométré pour convaincre vos clients lors de votre soutenance :

Temps	Étape & Profil	Action & Argumentaire Commercial
00:00 - 02:00	Vue Globale <i>Accès public</i>	Ouvrir http://127.0.0.1:8000 . Montrer l'écran d'affichage des appels (Live Monitor) et les cartes de chaque service avec leurs temps d'attente respectifs.
02:00 - 04:00	Expérience Patient <i>patient@pointg.ml</i>	Prendre un ticket pour la Consultation Générale. Insister sur la transparence : <i>le patient connaît immédiatement son rang et son temps restant.</i>
04:00 - 07:00	Prise en Charge Soignant <i>medecin@pointg.ml</i>	Cliquer sur « Appeler le suivant ». Monter le son pour faire entendre la synthèse vocale hospitalière. Effectuer ensuite un « Transfert vers Radiologie » pour prouver le parcours de soin unifié.
07:00 - 10:00	Régulation IA & Décideur <i>admin@pointg.ml</i>	Cliquer sur « Simuler une étape » pour créer un afflux de patients. Dès l'apparition de l'alerte orange, cliquer sur « Appliquer la recommandation IA » : montrer comment le guichet libre s'active automatiquement et réduit l'attente de moitié.

Comptes de Test Clé en Main

Tous les comptes ont pour mot de passe universel : **password**

Rôle	Identifiant (Email)	Fonction dans la démo
Administrateur / Superviseur	admin@pointg.ml	Gestion des rôles, IA, simulation de charge
Médecin Consultant	medecin@pointg.ml	Appels vocaux, consultations, transferts
Agent d'Accueil	accueil@pointg.ml	Émission tickets physiques et prioritaires
Patient	patient@pointg.ml	Prise de ticket et suivi d'attente mobile